

Chasles et combinaisons — Niveau Facile

Objectif : appliquer $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, reconnaître le vecteur nul et les opposés. On ne calcule pas de coordonnées : on manipule les lettres.

Exercice 1.

Compléter par la relation de Chasles. Simplifier chaque somme en un seul vecteur.

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
- b) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$
- c) $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TU}$
- d) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HK}$

Exercice 2.

Vecteur nul et opposés. Donner le résultat le plus simple de chaque expression.

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$
- b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$
- c) $-\overrightarrow{DE}$ (l'exprimer comme un vecteur à lettres inversées)
- d) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} + \overrightarrow{PQ}$

Exercice 3.

Transformer une soustraction. Simplifier en utilisant $-\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{YX}$.

- a) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$
- b) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$
- c) $\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN}$

Exercice 4.

Choisir un point intermédiaire. Dans chaque cas, décomposer le vecteur en passant par le point indiqué.

- a) Écrire $\overrightarrow{AC}$ en passant par B .
- b) Écrire $\overrightarrow{AD}$ en passant par B puis C .
- c) Écrire $\overrightarrow{MN}$ en passant par un point O quelconque.

Exercice 5.

Parallélogramme. $ABCD$ est un parallélogramme (sommets dans l'ordre). Compléter les égalités.

- a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D} ?$
- b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B} ?$
- c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{A} ?$ (règle du parallélogramme)